



يبين الشكل المجاور تصادم كرة كتلتها $(1Kg)$ وتسير بسرعة $(8m/s)$ بكرة أخرى ساكنة كتلتها $(5Kg)$ فإذا انحرقت الأولى عن مسارها (90°) وأصبحت سرعتها $(4m/s)$ فجد مقدار واتجاه سرعة الكرة الثانية بعد التصادم مباشرة.

الحل من حفظ الزخم الخطي الأفقي

$$\begin{aligned}\sum P_{ix} &= \sum P_{fx} \\ m_1 v_{1xi} + m_2 v_{2xi} &= m_1 v_{1xf} + m_2 v_{2xf} \\ 1 \times 8 + 0 &= 0 + 5v_{2xf} \\ v_{2xf} &= \frac{8}{5} = 1.6m/s\end{aligned}$$

من حفظ الزخم الخطي الرأسي

$$\begin{aligned}\sum P_{iy} &= \sum P_{fy} \\ m_1 v_{1yi} + m_2 v_{2yi} &= m_1 v_{1yf} + m_2 v_{2yf} \\ 0 + 0 &= 1 \times 4 + 5v_{2yf} \\ v_{2yf} &= \frac{-4}{5} = -0.8m/s \\ v_f &= \sqrt{(v_{2xf})^2 + (v_{2yf})^2} \\ v_f &= \sqrt{(1.6)^2 + (-0.8)^2} = 1.79m/s\end{aligned}$$

نحدد اتجاه سرعة الجسم الثاني النهائية من الزاوية (θ) التي تصنعها سرعة الجسم الثاني مع محور السينات حيث

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{v_{2yf}}{v_{2xf}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{-0.8}{1.6} \right) = -25.65^\circ$$

أي أن سرعة الجسم الثاني تصنع زاوية مقدارها (25.65°) أسفل محور السينات الموجب.